

狭窄环境下的多无人机协同路径规划

冯思源、曾林芝、刘济宁、杨毅以及 IEEE 会员宋文杰

摘要 —— 由于其灵活性和互补性, 多无人机系统非常适合复杂狭窄的工作空间, 在搜救 (SAR) 和室内货物配送领域具有巨大的应用潜力。然而, 在狭窄环境中对多架无人机 (UAV) 进行安全有效的路径规划一直是一项挑战: 高密度的飞行路径导致无人机之间的冲突频繁发生, 空间限制使碰撞概率增加, 并且搜索空间显著扩大, 包括时间尺度、三维尺度和模型尺度。为此, 本文提出了一种分层协同规划框架, 高层为冲突避免模块, 低层为路径生成模块。该框架中的增强型基于冲突的搜索 (ECBS) 经过改进, 能够处理全局路径规划中的冲突并避免局部死锁的发生。同时, 考虑了无人机的碰撞模型和运动学模型, 以提高路径的平滑性和飞行安全性。此外, 我们专门设计并发布了包含各种独特障碍物的狭窄环境测试集, 以便全面评估我们框架的性能。依托 Rviz 进行了多组飞行任务实验, 包括随机任务、对向任务和交错任务, 结果表明, 所提方法能够在几分钟内为至少 60 架无人机生成无冲突的平滑协同路径。相关基准测试和源代码已发布于<https://github.com/inin-xingtian/multi-UAVs-path-planner>。

关键词 —— 避撞、冲突解决、多无人机系统、路径规划。

I. 引言

近年来, 随着协同定位与测绘技术的发展, 多架无人驾驶飞行器 (UAV) 已被广泛应用于搜索与救援 (SAR) 领域。

稿件接收于 2023 年 7 月 10 日; 修订于 2023 年 8 月 1 日; 录用于 2023 年 9 月 6 日。本工作部分得到国家自然科学基金项目 (62373052、U1913203、61903034)、中国科协青年人才托举工程、北京理工大学青年学者研究基金项目的资助。由吕晨副主编推荐。(通讯作者: 宋文杰。)

引用: S. Feng, L. Zeng, J. Liu, Y. Yang 和 W. Song, “狭窄环境下多无人机协同路径规划”, 《IEEE/CAA 自动化学报》, 第 11 卷, 第 2 期, 第 529–538 页, 2024 年 2 月。

冯世 (音译) 曾任职于北京理工大学自动化学院, 北京 100081, 中国。他现在就职于南京电子技术研究所, 南京 210039, 中国 (电子邮箱: 3220200742@bit.edu.cn)。

曾女士曾就职于北京理工大学自动化学院, 北京 100081, 中国。她现在就职于宜昌测试技术研究所, 宜昌 443003, 中国 (电子邮箱: 3220210974@bit.edu.cn)。

刘 J、杨 Y 和宋 W 就职于北京理工大学自动化学院, 北京 100081, 中国 (电子邮箱: 3120200886@bit.edu.cn; yang_yi@bit.edu.cn; sonewi@hit.edu.cn)。

本文中一幅或多幅图的彩色版本可在 <http://ieeexplore.ieee.org> 在线

数字对象标识符 10.1109/JAS.2023.123945

目标检测、路径规划、编队控制等技术 [1]–[4]。其中, 规划一组可行且无冲突的飞行路径对于复杂环境下的任务执行至关重要, 尤其是在建筑物密集等狭窄工作空间中。尽管已有大量关于杂乱室内环境 [5]、野外环境 [4] 和紧急场景 [6] 的相关研究, 但对于无人机系统而言, 在障碍物密度更高、类型更多样的狭窄环境中同时规划多条轨迹仍然面临很大困难。该系统面临两方面的挑战: 1) 路径生成: 安全飞行区域 (如窗户、门等) 通常空间狭小, 难以同时生成多条安全且平滑的轨迹。2) 冲突规避: 狭窄空间限制了无人机相遇时的绕行空间, 导致在时间和空间上都频繁发生冲突和碰撞。

在本文中, 我们提出了一种分层框架来解决狭窄环境下多无人机的协同路径规划问题。一方面, 我们选择基于运动学扩展的路径搜索算法, 并加入搜索加速策略, 在确保路径可行性的同时加快路径生成速度。另一方面, 我们对集中式多无人机规划方法中的增强型基于冲突的搜索

(ECBS) 算法进行了改进, 该算法能够处理全局路径规划中的冲突, 避免局部死锁的发生。与现有方法相比, 我们的方法同时解决了这两个挑战, 其贡献总结如下:

1. 针对狭窄环境下的多无人机协同路径规划问题, 提出了一种基于 ECBS 算法的分层规划框架, 解决了尺寸受限避障和时空冲突规避问题。
- 2) 依靠基于无人机运动学模型的路径搜索算法, 提高了输出路径的平滑性, 便于无人机的跟踪控制。
3. 我们在专门设计的狭窄环境测试集中进行了详细的实验, 源代码和测试集已公开, 可供相关研究人员进行对比。

II. 相关工作

根据系统架构, 针对多无人机协同路径规划的研究大致可分为两类: 分散式架构和集中式架构。

ized 架构 [7]。

A. 基于去中心化架构的方法

在基于去中心化架构的规划中, 每个无人机主动获取其他无人机的信息, 以生成自身到达目的地的最优路径, 并且在检测到未来可能发生碰撞时实时进行冲突消解。因此, 去中心化规划方法具有较高的计算效率和良好的可扩展性, 近年来受到了广泛关注。当前大多数去中心化规划方法都是基于实时反应来避免冲突和碰撞的。例如, 速度障碍 (VO) [8]、[9] 是一种轻量级方法, 用于生成无碰撞的控制指令。它在速度域中为主机器人定义了一个碰撞锥 (该碰撞锥由其他机器人的模型尺寸和相对速度决定), 任何不在该区域内的速度都是安全的选择。为解决 VO 的振荡问题, 人们提出了互惠速度障碍 (RVO) 和最优互惠碰撞避免 (ORCA) [8]、[10]。此外, 分布式模型预测控制 (DMPC) [11] 被广泛应用于空中集群机器人, 显著提高了路径质量。然而, 这些反应式规划方法无法保证不会出现死锁 [12], 并且在狭窄环境中的问题处理上表现不佳。

B. 基于集中式架构的方法

集中式规划通过一个中央系统统一执行, 该系统在每个时间步都掌握所有无人机的状态信息。它通常需要为多智能体系统在已定义的图中找到整体最优的无冲突路径, 这也被称为多智能体路径规划 (MAPF) [12]。常用的解决方法可分为基于优化的方法、基于网格的方法以及它们的组合 [13]。基于优化的方法通常将路径生成问题表述为混合整数二次规划 (MIQP) 或序列凸规划 (SCP) 问题 [14]、[15], 并在每个离散时间步附加碰撞约束。这些方法使用诸如蚁群优化 (ACO) [16] 之类的高级算法来联合优化所有机器人的轨迹, 从而能够保证整个系统的最优性。然而, 对于大型团队和复杂环境, 这些方法难以处理, 因为需要额外的适配过程, 根据机器人和障碍物的大小来找到合适的离散化时间步。相比之下, 基于网格的方法, 如基于冲突的搜索 (CBS)、增强型 CBS (ECBS)、改进型 CBS (ICBS) 和带启发式的 CBS (CBSH) [17]–[19], 能够更高效地解决这些问题, 并且可以防止死锁。此外, 还有许多研究通过两阶段流程将这两种方法结合起来 [13]、[20]、[21]。首先, 它们通过基于网格的规划器规划初始轨迹。然后, 构建安全飞行走廊 (SFC) [21], 以指示每个智能体的安全区域。最后, 使用基于优化的方法对轨迹进行平滑处理, 使无人机能够平稳跟随。代表性研究如 [13]、[21] 在模拟环境和真实环境中都证明了这些方法的有效性。然而, 这些方法

适用于离散空间。我们的工作采用改进的 ECBS 算法作为规划方法, 以处理连续空间中容易导致死锁的障碍物, 例如单向通道。

此外, 许多研究还从两个方面对集中式方法进行了改进:

1) 提高计算效率; 2) 使模型更贴合实际。针对第一个问题, 像顺序规划 [14]、[22] 这类解耦方案被广泛应用。它将规划问题划分为多个批次, 依次求解, 在几乎不影响完整性的前提下显著提升了计算效率。我们的研究也采用了这一策略。对于第二个问题, 以往的 MAPF 算法假设智能体在任意给定时间只占据一个位置, 例如网格中的单个单元格。这限制了它们在许多现实场景中的适用性, 因为这些场景中存在的是几何智能体, 而非粒子模型。为解决这一问题, Li 等人 [23] 提出了“大型智能体”的概念, 即同时占据多个点的智能体。基于这项研究, 我们的工作采用了体冲突描述 [24] 来体现无人机模型的特性, 如体积和下洗效应。此外, 我们在路径生成过程中还考虑了无人机的运动学模型, 以便无人机能够直接执行输出的路径。

III 问题陈述

狭窄环境下的多无人机协同路径规划是一个具有挑战性的问题。一方面, 狭窄的物理空间限制了无人机相遇时相互绕行的空间, 增加了冲突的概率。另一方面, 旋翼机的旋翼下方会产生大量快速流动的空气, 即下洗气流, 这也会干扰附近其他无人机的路径跟踪, 导致连锁碰撞或大规模扰动, 尤其是在无人机数量较多的情况下。

与仅考虑二维平面模型和简单移动行为的经典 MAPF 方法相比, 在这些场景中应考虑更多关于现实模型的细节。我们首先描述了本研究中使用的无人机模型, 然后定义了多智能体路径规划问题。

A. 内部影响模型

在多智能体路径规划 (MAPF) 问题中, 碰撞模型的设定至关重要。机翼旋转产生的下洗效应会严重影响 Z 轴方向的飞行稳定性。因此, 除了物理尺寸外, 我们还将下洗效应纳入碰撞模型, 并将其统一为一个椭圆

oid, 如图 1 所示, 其中 $a < b$ 。通常, 在实际应用中, a 被设置为无人机半径的十倍。

无人机状态空间 $\mathbf{x}$ 中的规划问题可以转换到一个低维输出空间 $\delta[x, y, z, \psi]$ 中, 其中 x, y, z 表示空间中的位置, ψ 表示其偏航角。此外, 微分平坦性 [25] 表明, 当偏航角与任务无关时, 可将其设为固定值以节省计算成本。最后, 我们可以将规划重点放在三维欧几里得空间上, 这样便于计算。

B. 问题定义

将 $\mathbf{W} \subset \mathbb{R}^3$ 定义为工作区, $O_1, \dots, O_n \in \mathbf{W}$ 定义为障碍物

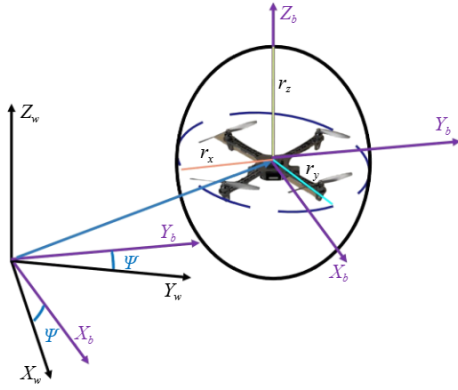


图 1. 具有下洗效应的无人机运动模型。

空间和安全空间, 其中 $E = C \cup O$ 。该问题通过以下方式形式化

在离散时间假设下, 对于一架无人机 $a_i \in [a_1, a_2, \dots, a_M]$, 将 s_i^t

作为占用空间。给定每架无人机的起点和终点

目标是找到调度 $\pi^i = [s_i^1, \dots, s_i^t, s_i^{t+1}, \dots, s_i^{T_i}]$, 以满足以下标准

1. 每个无人机从指定的起点 $\forall i: s_i^1 = i$ 出发。
2. 每个无人机终止于唯一的终点 $\forall i: s_i^{T_i} = n_i$
3. 在整个 $\forall k$ 期间, 无人机之间没有碰撞;
 $\forall i, j \in [1, M], i \neq j, \forall k \in [1, T_i], \forall l \in [1, T_j], s_i^k \neq s_j^l$
4. 无人机在整个 $\forall k$ 时间段内不会与障碍物发生碰撞;
 $\forall i: \forall k: E(s_i^k) \cap O = \emptyset$
5. 每个无人机状态之间的转换满足 $\forall k$ 动态约束;
 $\forall i: s_i^{t+1} = A \times s_i^t + B \times u_i^t$

关于解决方案的评估标准, 与单无人机规划不同, 多无人机协同路径规划通常通过完工时间和成本总和来衡量 [26]。前者指最大完成时间, 后者指所有路径的总成本。

IV. 方法

我们的方法基于类车 CBS [24], 该方法最初是为多车路径规划提出的, 能够在连续工作空间中搜索一组安全且满足运动学和动力学约束的路径, 这些路径在时间持续时间和控制成本方面均达到最小。如图 1 和图 2 所示, 该过程与标准 ECBS 算法 [27] 类似, 但有以下调整。在高层搜索中, 我们采用体冲突描述进行冲突检测, 这非常适合处理由三维环境引起的各种新型冲突类型。在低层搜索中, 我们使用运动基元而非直线作为图的边, 以遵循四旋翼的动力学特性。

通过冲突检测和节点可行性检测可以保证避免死锁和碰撞。当检测到死锁或冲突时, 会为其中一架无人机设置时间约束, 禁止其在特定时间进入某一区域, 以确保提前排除时间冲突。而基于占用图的路径搜索算法会舍弃与障碍物发生碰撞的不可行节点, 从而保证路径安全。

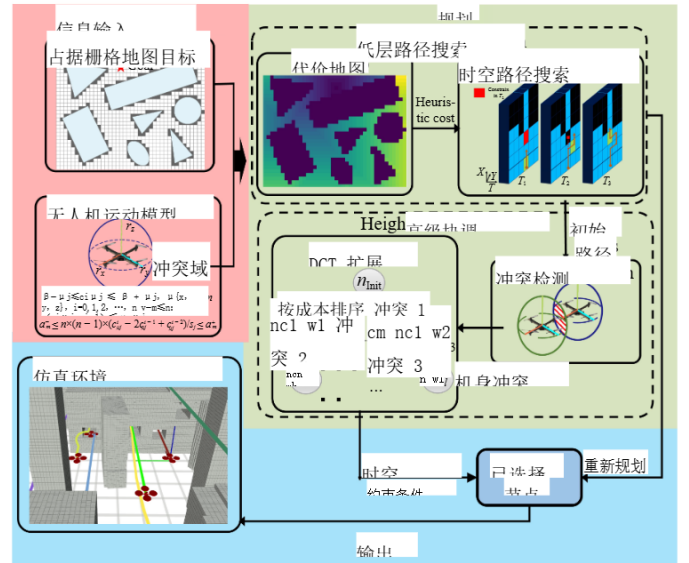


图 2. 规划系统接收无人机模型参数和飞行目标点, 并通过路径搜索层和冲突协调层获得多条无内部冲突的无人机轨迹。

A. 高层约束树

n. 约束 n. 解决方案约束 ()、一个解决方案 () 以及 n. 成本总成本 ()。使用焦点搜索来计算最优下界 LB。令 $f_{min}(i)$ 为定义为 $LB(n) = \sum_{i=1}^k f_{min}(i)$ 的最小 f 值。焦点中的节点是其低级 OPEN 列表中的智能体 a_i , 并且 LB 可以限定次优解: 它维护一个 OPEN 列表, 其中包含 OPEN 列表中的元素以及 A* 搜索框架中的子 FOCAL 列表中的元素。FOCAL 列表约束树 (CT), 每个叶节点 n 包含一组选择如下: 与 ECBS 算法类似, 高层部分基于

$$FOCAL = \{n | n \in OPEN, n.cost < LB \cdot w\} \quad (1)$$

同时同一区域, 冲突 $< E(a_i^k), E(a_j^k) >$ 对于 a_1 是

$$\Delta t, k + \Delta t], \text{ 对于 } a_2 \text{ 是 } < a_2, E(a_i^k), [k - \Delta t, k + \Delta t] >, \text{ 其中 } < a_1, E(a_j^k), [k - \Delta t, k + \Delta t] > \text{ 内, 后者同理。这意味着智能体 1 不能通过椭圆区域 } E(a_j^k),$$

以两个无人机智能体 1 和智能体 2 为例: 首先, 一个包含这两个智能体的节点基于次级启发式 (通常通过总数量计算) 从焦点列表中弹出。约束树 (CT) 的扩展如图 3

(a) 所示。冲突检测模块会检查这两个路径是否与内部影响模型冲突。如果两个智能体到达冲突点, 就会记录下来, 如图 3 (b) 所示。为了解决冲突, 我们为双方产生两个相关约束: 约束被插入到约束集的相应位置, 从而创建两个新的子节点加入 OPEN 列表。我们重复这个过程, 直到找到一个没有冲突的节点。此过程的伪代码如算法 1 中的第 1-20 行所示。其中, w 是用户提供的参数, 通常大于 1。

Algorithm 1 Drone Based CBS

```

1: Initialize(CT);
2: while CT ≠ ∅ do
3:   LB ← arg minN' ∈ BCT N'.cost;
4:   FOCAL ← {N | N ∈ CT, N.cost ≤ LB × w};
5:   Ncurr ← FOCAL.pop();
6:   T ← CheckCollision(Ncurr.solution);
7:   if T = ∅ then
8:     return Ncurr.solution;
9:   else
10:    for all Ci = ⟨E(ski), E(skj)⟩ ∈ T do
11:      Ci = ⟨ai, E(skj), k - δt, k + δt⟩;
12:      Nnew.solution ← Ncurr.solution;
13:      Nnew.cons ← Ncurr.cons ∪ {Ci};
14:      Nnew.solution for ai ← KS_Astar(ai);
15:      if KS_Astar(ai) ≠ ∅ then
16:        CT ← CT ∪ Nnew;
17:      end if
18:    end for
19:  end if
20: end while
21: Function KS_Astar(ai):
22: P ← {(0, xstarti, ystarti, zstarti, 0)};
23: while P ≠ ∅; do
24:   lb ← arg minn' ∈ P n'.fscore;
25:   RebuildList(F, w × lb);
26:   nc ← F.pop(); C.insert(nc);
27:   if ReachGoal(nc, sgoali) then
28:     return RetrievePath();
29:   end if
30:   Prim = (nc.T + ΔT, x, y, z, v) ← Expand(nc);
31:   Nodes ← SatisfyConstraint(Prim);
32:   for ni in Nodes do
33:     if ¬C.contains(ni) ∧ CheckFeasible(ni) then
34:       gtemp ← nc.gc + EdgeCost(ni);
35:       if ¬P.contains(ni) then
36:         P.add(ni);
37:       else if then gtemp ≥ ni.gc
38:         continue;
39:       end if
40:       ni.parent ← nc, ni.gc ← gtemp
41:       ni × fc ← ni × gc + admissiHeuristic(ni, sgoali);
42:     end if
43:   end for
44: end while

```

B. 低层路径搜索

在路径生成部分, 我们结合了著名的路径搜索算法

[94] [95] 使我们的工作具有以下特点:

1. 它能够规划满足运动学和动力学约束的路径。
2. 它可以施加包含体积信息的时空约束。
3. 它能够比普通的 A* 最优搜索更快地搜索可行的状态序列。

节点 1 初始化路径: 智能体 1: 智能体 2: 约束: 节点 1 初始化路径: 智能体 1: 智能体 2: 约束: 冲突: () E(s₁ k), E(s₂ k) T = 0 T = k

(a) 初始路径集

(b) 冲突发生在节点 1-2

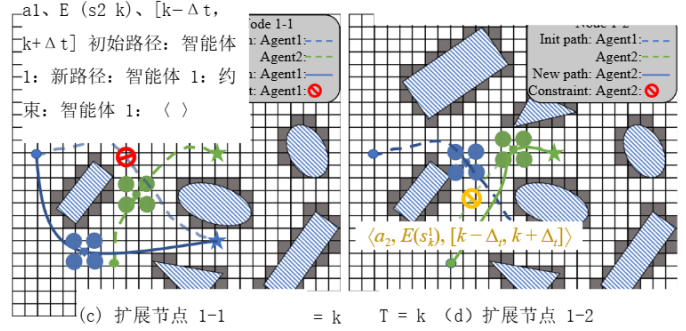


图 3. 冲突协调模块示意图。在 (a) 中, 每个无人机都有一条不考虑协调的初始路径。在 (b) 中检测到 k 时刻的冲突。然后, 从该冲突扩展出两个具有各自约束的子节点, 如 (c) 和 (d) 所示。最后, 选择一个具有时空约束的节点并将其传入路径搜索模块, 以获得新路径。

[] 对于搜索状态的生成, 搜索状态定义为

$s = [x \ y \ z \ \dot{x} \ \dot{y} \ \dot{z} \ t]^T$, 包含 $x \ y \ z \in \mathbb{R}$ 和时间 t 。根据文献 [28], 连续时间的系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I_3 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & I_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & I_3 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ I_2 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

离散化后, 对于搜索状态为 $s(k)$ 的节点, 其子节点 $s(k+1)$ 可按如下方式计算:

$$\begin{aligned}
 s(k+1) &= \Phi_k s(k) + B_k u(k) \\
 \Phi_k &= \exp\left(\int_{t_k}^{t_{k+1}} A(\tau) d\tau\right) \\
 u(k) &\in U \stackrel{\text{def}}{=} [-u_{max}, u_{max}]^3.
 \end{aligned}$$

状态方程的完整解表示为

$$s(k) = \Phi_k^k s_0 + \sum_{i=0}^{k-1} \Phi_k^{k-i-1} B_k u(i)$$

, 初始状态为 $x(0)$, 控制输入为 $u(i)$ 。在每个轴上, $u(i)$ 是从集合 $[-u_{max}, -\frac{L-1}{L}u_{max}, \dots, \frac{L-1}{L}u_{max}, u_{max}]$ 中选取的, 该集合在 $[-u_{max}, u_{max}]$ 中进行均匀离散化, 这给出了四旋翼系统的轨迹, 其初始

接下来, 成本值的计算设计如下:

$$a_c = \sum_{i=1}^{T_c} (\lambda_1 \|u_i\|^2 + \lambda_2 F(\theta_i)) + \lambda_3 T_c$$

$$F(\theta_i) = \begin{cases} \frac{\vec{v}_\delta \cdot \vec{v}_i}{|\vec{v}_\delta| \cdot |\vec{v}_i|}, & |\vec{v}_\delta| \cdot |\vec{v}_i| > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$h_\alpha = d_\alpha + \lambda \Delta D(s_\alpha) \quad (7)$$

$$f_\alpha = a_\alpha + h_\alpha \quad (8)$$

其中实际成本 a_α 代表到达时间和控制平滑度的成本，启发式成本 h_α 代表到达目标的意愿。在 a_α 中，控制平滑度由输入决定。而在 h_α 中，该意愿通过当前点与目标点之间的距离计算得出，其中 d_α 是欧氏距离， $D(s_\alpha)$ 是在 a_α 中通过时间惩罚函数计算的路径长度，它们的二次形式是凸函数，且始终在 $[-90, 90]$ 之间， $F(\theta_i)$ 在该区间内也是凸函数。

同样，三维空间中的距离计算函数 h_α 可通过动量变化和由A*算法的A*引起的角度变化来确定。值得注意的是，动能和线性函数形式[29]，且由于角度变化的形式在该空间中也可证明是凸函数。因此，总成本函数是一个易于计算的凸函数。

对于每个新扩展的节点，我们会检查它是否满足时空约束和可达性约束，并在焦点列表中按成本对符合条件的节点进行排序。完整流程可参见图4，具体步骤在算法1的第21-44行。

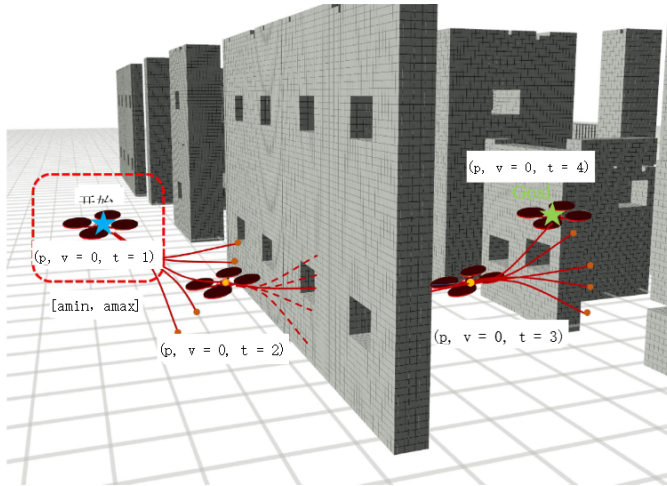


图4. 无人机以离散输入的形式进行向前扩展，不可执行点被舍弃（虚线）。最终，选择最优可执行点进行下一次扩展。

C. 计算加速

多无人机路径的最优解是一个NP难问题[30]。其计算复杂度随着智能体数量的增加呈指数级增长，这严重限制了系统的可扩展性。为了解决这个问题，我们借鉴了优先级分组的思想[13]，该思想将无人机分成 $\lceil M/k \rceil$ （向上取整）个组，每个组在 k 个单位内具有不同的优先级。然后，我们将前一组的解作为后一组的预约束，并对其进行求解。

按照组号依次进行。它总能将问题的复杂度限制在合理范围内，以便快速完成解决方案。尽管这种方法不可避免地会导致最优性的损失，但我们在研究中通过具体实验证明了其价值。

此外，为了加快规划速度，我们还在路径生成模块中添加了单步策略。当无人机到达距目标点一定距离时，我们可以直接计算从当前点到终点的多项式曲线。如果该曲线通过了安全性和动态可行性检查，搜索就可以提前终止。多项式的解可以看作是已知边界值的二次线性最小问题。具体来说，我们的工作使用庞特里亚金最大值原理来计算并得到如下解：

$$v^*(t) = \frac{1}{2}\alpha t^3 + \frac{1}{2}\beta t^2 + v_c + v_\alpha$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \frac{1}{T^3} \begin{bmatrix} -12 & 6T \\ 6T & -2T^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_g - p_c - v_c T \\ v_\alpha - v_c \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$J^*(T) = \frac{1}{2}\alpha^2 T^3 + \alpha\beta T^2 + \beta^2 T$$

其中， v_c 、 v_α 、 p_c 、 p_α 分别是当前和目标的位置与速度。

在完整的导航系统中，规划模块通常与感知模块和控制模块相关联，这导致最终输出总是会受到其他模块的性能或误差的影响。为了消除其他模块对最终结果的影响并获得规划算法的真实效果，有必要采用控制变量法。因此，我们对其他模块进行理想化处理以消除相应影响（规划所使用的地图是先验且准确的，控制器是理想的跟踪器）。选择Rviz作为显示仿真结果的软件平台，通过定义机器人运动模型和环境障碍物，可以精确获取规划结果。硬件平台是一台配备英特尔酷睿 i9-3070@5.10 GHz 处理器和32G内存的个人计算机。数学计算采用了boost库。此外，我们增加了静态环境中障碍物的复杂度，以重点测试该方法的全局规划和冲突解决能力。

A. 平台展示

(i) 具有广阔的遮挡区域（约60 60 m²），这使得研究人员设计了一系列具有狭窄飞行空间和独特障碍结构的高难度地图。与传统的二维环境或基于柱状障碍物的障碍地图不同，本实验添加了多种类型的障碍物，如墙壁、隧道等。其结构的特殊性给无人机的协同和冲突解决带来了挑战。如图5(a)所示，无人机倾向于穿过墙壁上的孔洞。然而，小孔洞容易导致无人机之间发生飞行冲突，这是协同规划系统中的关键问题。同样，

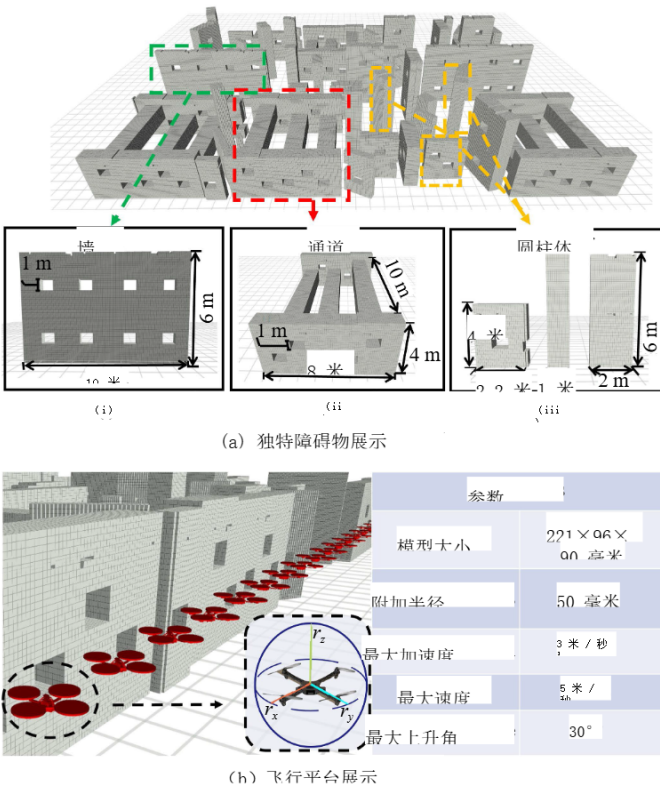


图 5. 场景图, 其中 (a) 为多种类型的障碍物, (b) 为仿真环境中用于规划的无人机模型。

隧道 (ii) 还迫使智能体通过狭窄通道穿越障碍区域, 因为隧道长度 (10 米) 超过了一般分散式方法单次规划的路径长度, 这就要求规划方法能在更早的时间完成冲突感知与处理。此外, 各种柱状障碍物 (iii) 的存在进一步压缩了安全飞行空间, 使得无人机之间的相互避让更加困难。

0.2 米长, 其中对角线展开半径为, 最大平飞速度为 5 米 / 秒, 最大加速度为 3 m/s^2 30, 最大上升角为。我们还搭建了一个多无人机飞行平台, 如图 5 (b) 所示。无人机的内部参数参考了 djiM2 设置。

B. 系统测试

为了全面测试所提出的方法, 选取了 9 幅具有代表性的地图作为实验环境, 如图 6 (a) 所示。其中, 第一行的地图包含不同数量的障碍物类型, 第二行的地图仅障碍物排列方式不同, 第三行的地图则障碍物面积不同。

首先, 在精心选择的地图上设置了不同的飞行任务, 以获取整体实验结果, 如图 7 和表 1 所示。作为一个关键指标, 总飞行时间能够同时表征实验的难度和算法的性能。关于第一个方面, 图 7 中的实验 (d)、(e) 和 (f) 证明, 在相似环境中, 当无人机数量增加且飞行任务的设置更有可能导致冲突时, 规划会变得更加困难, 实验的任务复杂度也会更高。而实验 (a)、(b)、(d) 和 (e) 在

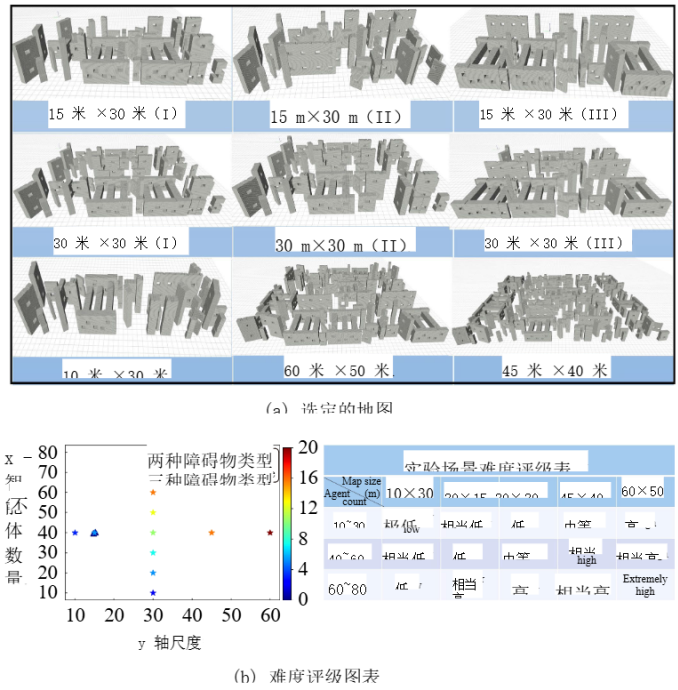


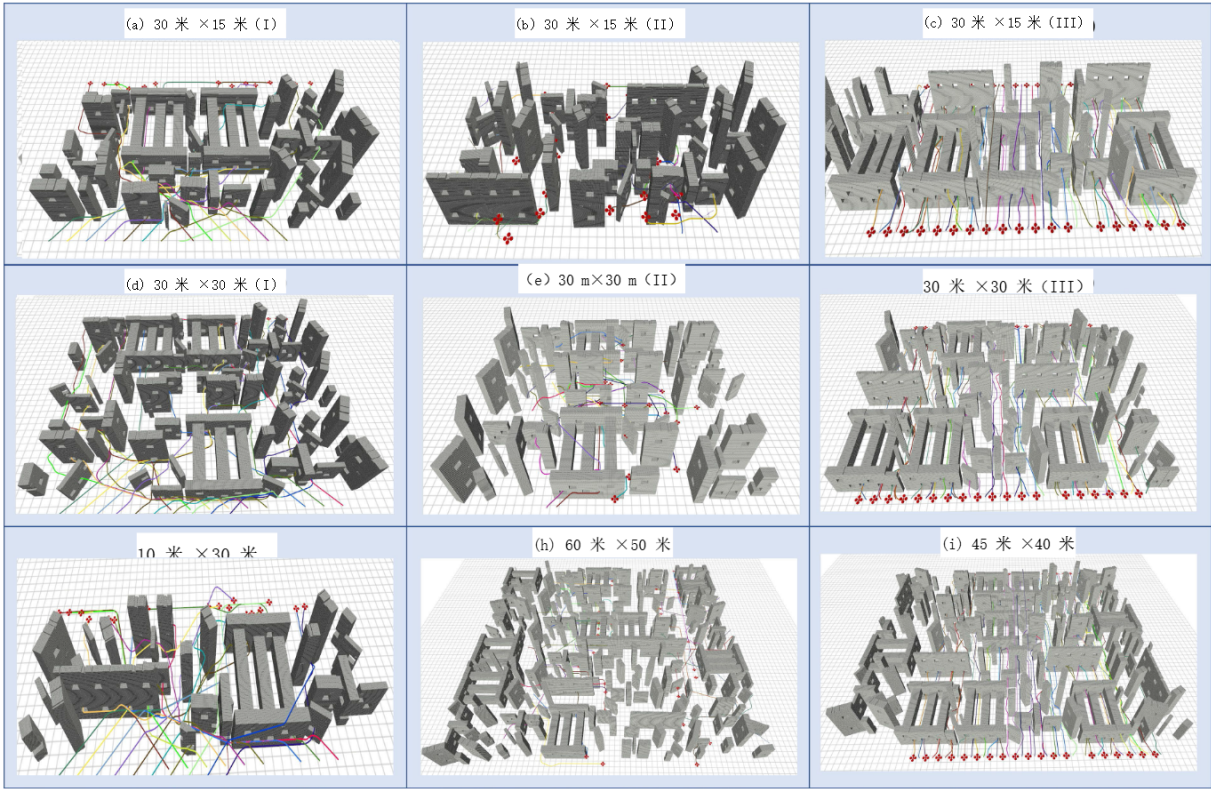
图 6. 实验场景展示。

图 7 证明, 在无人机待遍历区域中, 当障碍物的覆盖面积增大且障碍物的拓扑类型增多时, 规划难度会更大, 且该实验具有较高的环境复杂性。实验的整体难度由上述两个因素决定, 总结如图 6 (b) 所示。更重要的是, 针对第二个方面, 所提方法能够在不同的环境和任务复杂度下, 在半分钟内为每架无人机规划出可执行的路径, 这有力地证明了该方法的可行性。

其次, 针对不同障碍物开展了短距离越障实验, 如图 8 所示。在子图 8 (a) 的左侧, 智能体 1 和智能体 2 都倾向于穿过最近的孔洞直接到达各自的目标点。这符合最小能量损耗和最短时间的预期。但是, 当两者同时飞行时, 狭小的空间迫使系统对飞行路径进行协调, 以避免它们相遇时发生碰撞, 从而导致其中一个智能体在新的通道中飞行, 如右侧图像所示。而在图 8 (b) 的等待实验中, 智能体 1 需要穿过走廊, 它会减速并等待智能体 2 离开, 以避免在走廊内与其相遇, 从而提前避免死锁的发生。

C. 对比实验

30 米以交换它们的位置, 结果如图 9 和表 II 所示。在一个包含大量复杂障碍物的空间中, 我们选择了最新的分布式规划方法 [31] 和集中式规划算法 [21] 与所提出的方法进行比较。飞行任务设定为无人机行驶。我们发现, 集中式框架需要预先进行离线规划, 而分布式方法能够实现实时规划, 响应速度更快。然而, 可以看出, 由于分布式规划方法 [31] 的局部性, 无人机将进行盘旋



交叉飞行、30 架无人机进行随机飞行以及 40 架无人机进行对向飞行。图 7. 由于障碍物类型和障碍区域大小的不同, 这些地图具有不同的难度等级。实验使用 20 架无人机进行

表一 基础实验结果

Index	Map name	Agent nums	Total-plan-time (s)	Max-lenth (m)	Total-cost (m)	Makespan (s)	Total handled conflicts	Average search time (s)
(a)	30 m×15 m (I)	20	369.587	46.29	718.0	11.4	18	0.04
(b)	30 m×15 m (II)	30	573.821	25.8208	305.152	4.5	30	0.07
(c)	30 m×15 m (III)	40	879.45	38.7527	940.282	8.1	40	0.17
(d)	30 m×30 m (I)	20	384.1	56.958	985.088	15.4	21	0.21
(e)	30 m×30 m (II)	30	639.98	51.5121	803.029	7.8	15	0.83
(f)	30 m×30 m (III)	40	893.037	46.2353	1387.25	11.9	80	1.033
(g)	10 m×30 m	20	486.82	44.03	612.65	9.8	27	1.48
(h)	60 m×50 m	30	836.089	45.6439	872.455	11.5	23	0.02
(i)	45 m×40 m	40	839.85	71.7269	2222.43	18.2	59	0.052

滞留 (见图 9 (a))、飞行决策的突然改变 (见图 9 (b)) 以及长距离绕行 (见图 9 (c))，这些都会降低飞行速度。此外，分布式方法 [31] 的最长轨迹长度和平均轨迹长度分别比必要飞行长度长 63.85% 和 32.38%，而所提方法仅为 18.43% 和 14.56%，这表明不必要的绕行和滞留得到了有效减少。因此，集中式方法在整体效率方面具有优势。随后，我们还与最新的集中式规划方法 [21] 进行了对比实验。一方面，[21] 中初始搜索得到的路径比我们所提方法粗糙得多，无法满足执行要求；另一方面，[21] 中的优化步骤在特定障碍物约束下无法得到结果，而无约束条件下的结果 (见图 9 (d)) 无法满足无碰撞要求。

图 9

D. 消融实验

1. 关于协调模块的比较

为了更清晰地展示协调模块的效果，我们选择了一个消版本来重新运行图 7 中的实验 (d)、(e) 和 (f)，结果如图 10 和表 3 所示。图 10 保留了首次发生碰撞时的情况。可以看出，在隧道入口、柱子拐角等小区域，无人机很可能发生碰撞，总完成率低于 30%。表 III 中的数据也显示，即使在没有障碍物的情况下，无人机在飞行过程中也会发生多次冲突，这体现了协调模块的必要性和有效性。

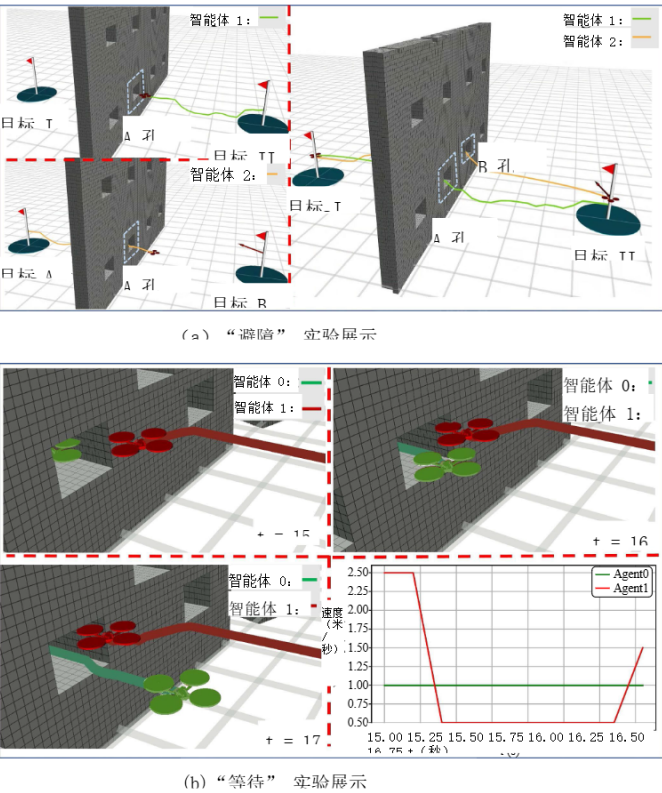


图 8. 冲突处理场景。

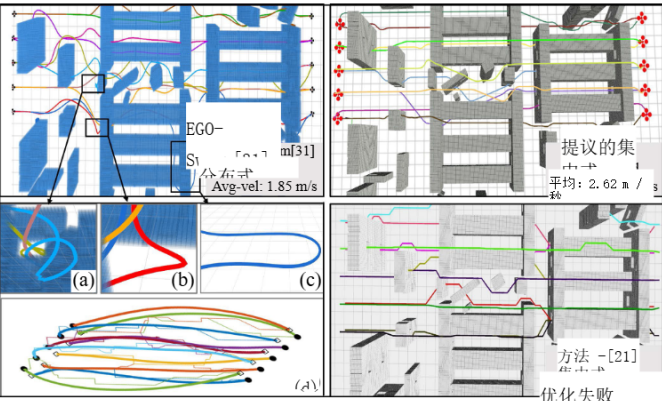


图 9. 与其他方法的比较。方法 [21] 的展示为中间结果。(a) 等待盘旋；(b) 飞行决策突变；(c) 长距离绕路；(d) 方法 [21] 的无约束结果。

2. 关于运动学模型的比较

实验中将纯 A * 算法与所提出的规划算法进行了比较，通过轨迹曲率和速度变化率来表征轨迹的平滑性，如图 11 所示。

首先，根据实验结果，选取智能体 6 和智能体 13 来计算它们的速度变化，并将速度变化率转换为轨迹颜色，以实现更直观的展示。图 11 (a) -11 (d) 表明：一方面，与纯A*算法的折线形状相比，所提算法得到的轨迹在拐点处呈现出更柔和的弧形；另一方面，所提算法得到的轨迹颜色变化也较为均匀，这表明速度的变化是

表 II 不同方法比较

Plannner	Makespan (s)	Max-Len (m)	Avg-Len (m)	Mode
EGO-Swarm [31]	26.698	49.156	39.715	Online
Method [21]	/	36.328	35.117	Offline
Proposed	13.578	35.529	34.369	Offline

渐进的。

此外，统计所有无人机的曲率和速度变化，形成箱线图进行定量展示，如图 11 (e) 和 11 (f) 所示。曲率结果表明，由于加入了转向惩罚，所提算法将平均值和最大值保持在较低范围，保证了路径的平滑性。速度统计结果显示，运动学约束和动能惩罚的加入使所提算法倾向于规划中等速度的路径，其波动更小，保证了飞行的稳定性。

3. 关于计算加速的比较

在第四节 C 章中，提出了低层次和高层次的加速计算方法。将完整版本与未采用加速策略的版本进行比较，通过规划时间和总成本来衡量效果，如图 12 所示。

在低层搜索策略方面，使用了不同组的无人机来测试效果。结果如图 12 (a) 所示。可以看出，所提算法的规划时间总体更短，且随着无人机规模的增大，加速效果更为明显：在规划 60 个智能体时，规划效率可提升 32.5%。原因在于，当直接路径满足条件时，该算法不会继续逐步扩展节点，这有效地节省了时间。此外，直方图中的总成本表明，这种加速方法所导致的成本损失是可接受的。

在高层策略中，采用优先级分组来提高整体规划效率。不同批次大小下不同数量无人机的总规划时间（ $k = 1, 5, 10$ ）如图 12 (b) 所示。可以看出，绿线（ $k = 1$ ）和红线（ $k = 5$ ）的搜索时间总体上比成员更多的蓝线（ $k = 10$ ）短，这体现了分组策略的优势。

VI 结论

本文提出了一种适用于狭窄环境下多任务和多智能体协同工作的多无人机路径规划框架。该框架包括基于改进 ECBS 算法的高层碰撞协调模块和基于运动基元采样的低层路径生成模块。所提系统在自行设计的狭窄地图集中，为多架无人机规划出满足运动学约束且无内部碰撞的飞行路径。实验结果在 Rviz 仿真平台上进行了展示，对规划时间和路径平滑度的评估证明了该框架的可行性。

正如我们在本文中所阐述的，这项工作更关注全局规划和冲突解决，其中整个地图和感知是确定性的，并且针对动态移动

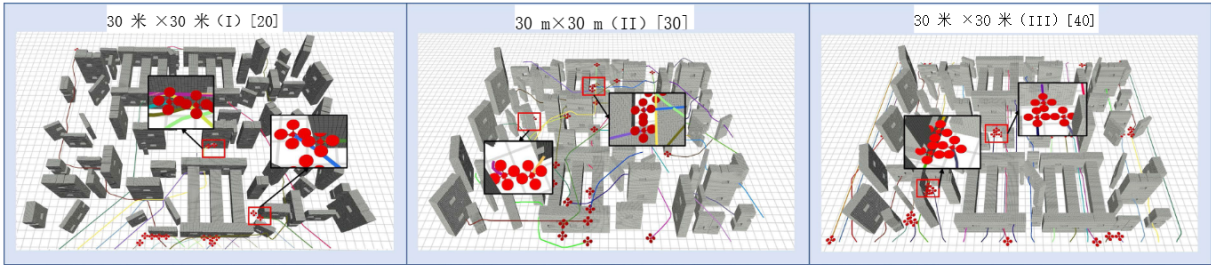


图 10. 无协调模块的实验结果。

表 3 协同模块对比

Map name	Agents	Method	Empty/Obstacles	
			Total cost	Collision times
30 m × 30 m (I)	20	Downgrade	654/779	17/45
		Collaborative	685/785	0/0
30 m × 30 m (II)	30	Downgrade	726/993	7/33
		Collaborative	793/1011	0/0
30 m × 30 m (III)	40	Downgrade	1108/1342	18/58
		Collaborative	1277/1403	0/0

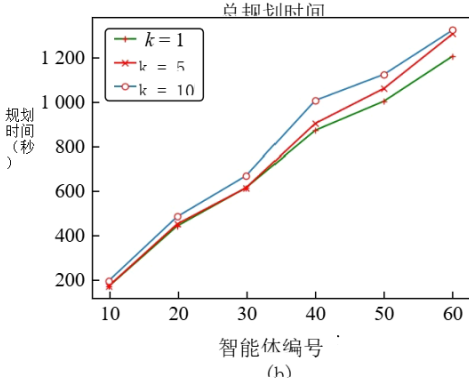
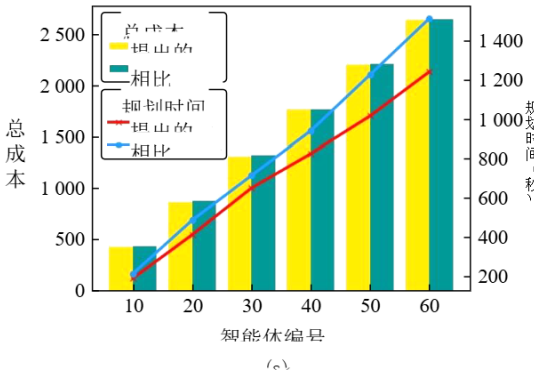


图 12. 不同计算加速方法的比较：(a) 一次性策略；(b) 逐批策略。

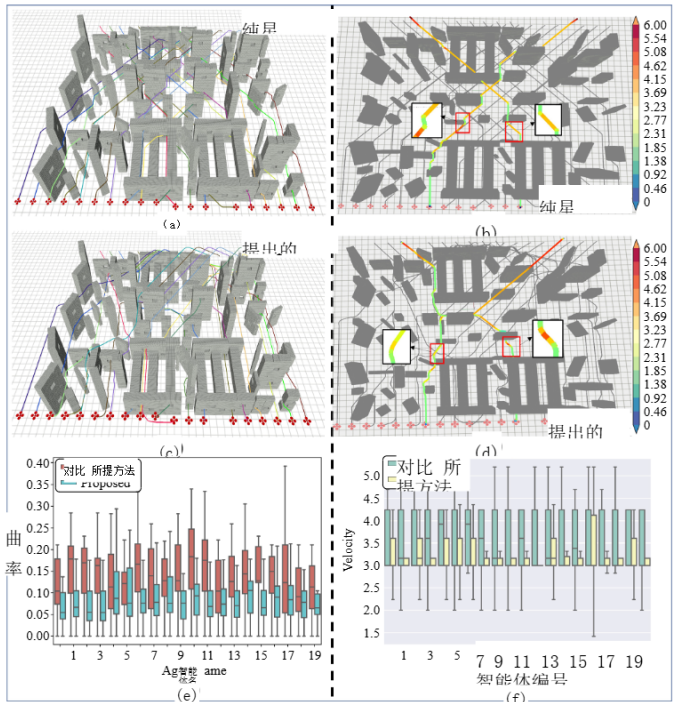


图 11. 与纯 A 方法的对比。(a) 纯 A 方法的实验结果；(b) 纯 A * 方法的速度 - 颜色图；(c) 所提方法的实验结果；(d) 所提方法的速度 - 颜色图；(e) 曲率变化对比；(f) 速度变化对比。

然而，在某些实际情况下，当系统外部突然出现动态障碍物时，会发生新的、未被检测到的冲突，这需要进行紧急规划以应对。这是一个新的且具有挑战性的问题：单个无人机执行的局部冲突解决行为可能会影响其周围其他无人机的进一步飞行，甚至会使整个系统陷入混乱。那里

因此，需要一种基于无冲突的本地规划和应急响应方法。未来，在这项工作的基础上，我们将重点研究如何处理多架无人机的应急恢复和本地冲突解决问题，以进一步提高该方法在动态环境中的安全性。

参考文献

[1] 赵 Y.、王 X.、王 C.、丛 Y. 和沈 L., “用于多目标跟踪的分布式多无人机协同决策的系统设计”, 《自主智能体与多智能体系统》, 第 33 卷, 第 1-2 期, 第 132-158 页, 2019 年 3 月。
[2] S. J. Chung、A. A. Paranjape、P. Dames、S. Shen 和 V. Kumar, “空中群体机器人技术综述”, 《IEEE 机器人汇刊》, 第 34 卷, 第 4 期, 第 837-855 页, 2018 年 8 月。
[3] 田宇、刘凯、奥克·K.、陈林、艾伦·D.、罗伊·N. 和豪·J.P., “基于多架无人机的森林冠层下搜救”, 收录于《国际实验机器人研讨会论文集》, 肖 J.、克罗格 T.、哈提卜 O. 主编, 德国尚姆: 施普林格出版社, 2020 年。
[4] K. Miyano、R. Shinkuma、N. B. Mandayam、T. Sato 和 E. Oki, “基于效用的灾区多无人机搜索系统调度”, 《IEEE Access》, 第 7 卷, 第 26810-26820 页, 2019 年 2 月。
朱 X.、范埃加斯 F.、冈萨雷斯 F. 和桑德森 C., “一种用于在杂乱且无 GPS 环境中进行探索和目标寻找的多无人机 [5] 系统”

- “environments,” 见于《国际无人机系统会议论文集》, 希腊雅典, 2021 年。
- [6] 唐 J、陈 X、朱 X、朱 F, “应急调整场景下多无人机任务动态重分配模型”, 《IEEE 航空航天与电子系统汇刊》, 第 59 卷, 第 2 期, 第 1139-1155 页, 2023 年 4 月。
 - [7] 黄 X、程 X、耿 Q、曹 B、周 D、王 P、林 Y 和杨 R, “用于自动驾驶的 ApolloScape 数据集”, 收录于《IEEE/CVF 计算机视觉与模式识别研讨会论文集》, 美国盐湖城, 2018 年, 第 954-960 页。
 - [8] J. 范登伯格、S. J. 盖伊、M. 林和 D. 马诺查, “相互 n 体碰撞规避”, 收录于《机器人研究: 第 14 届国际研讨会 ISRR》, C. 普拉达利尔、R. 西格沃特和 G. 希尔津格编著, 德国柏林: 施普林格出版社, 2011 年。
 - [9] J. 范登伯格、J. 斯内普、S. J. 盖伊和 D. 马诺查, “基于加速度 - 速度障碍的双向避障”, 收录于《IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 中国上海, 2011 年。
 - [10] J. 范登伯格、M. 林和 D. 马诺查, “用于实时多智能体导航的 reciprocal 速度障碍”, 收录于《国际机器人与自动化会议论文集》, 美国帕萨迪纳, 2008 年。
 - [11] C. E. Luis 和 A. P. Schoellig, “基于分布式模型预测控制的多智能体点对点过渡轨迹生成”, 《IEEE 机器人与自动化快报》, 第 4 卷, 第 2 期, 第 275-282 页, 2019 年 4 月。
 - [12] J. Li、M. Ran 和 L. Xie, “通过优先轨迹优化实现多非完整移动机器人的高效轨迹规划”, 《IEEE 机器人与自动化快报》, 第 6 卷, 第 2 期, 第 405-412 页, 2021 年 4 月。
 - [13] J. Park、J. Kim、I. Jang 和 H. J. Kim, “基于相对 Bernstein 多项式的具有可行性保证的高效多智能体轨迹规划”, 收录于《IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 法国巴黎, 2020 年。
 - [14] Y. F. Chen、M. Cutler 和 J. P. How, “基于增量序贯凸规划的解耦多智能体路径规划”, 收录于《IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 美国西雅图, 2015 年。
 - [15] D. 梅林格、A. 库什列耶夫和 V. 库马尔, “异构四旋翼团队的混合整数二次规划轨迹生成”, 收录于《国际机器人与自动化会议论文集》, 美国圣何塞, 2012 年。
 - [16] 唐 J、刘 G 和潘 Q, “用于解决优化问题的代表性群体智能算法综述: 应用与趋势”, 《IEEE/CAA 自动化学报》, 第 8 卷, 第 10 期, 第 1627-1643 页, 2021 年 10 月。
 - [17] G. Röger 和 M. Helmert, “越多越好: 结合启发式估计器进行满意规划”, 收录于《第 20 届国际自动规划与调度会议论文集》, 加拿大安大略省多伦多, 2010 年。
 - [18] E. 博亚尔斯基、A. 费尔纳、R. 斯特恩、G. 沙龙、D. 托尔平、O. 贝扎莱尔和 E. 希莫尼, “ICBS: 改进的基于冲突的多智能体路径搜索算法”, 载于《第 8 届国际组合搜索研讨会论文集》, 以色列恩戈迪, 2015 年。
 - [19] D. Atzmon、R. Stern、A. Felner、G. Wagner、R. Bartak 和 N.-F. Zhou, “鲁棒多智能体路径规划”, 收录于《第 17 届国际自治智能体与多智能体系统会议论文集》, 瑞典斯德哥尔摩, 2018 年。
 - [20] 唐 S、托马斯 J 和库马尔 V, “保持或采取最优计划 (HOOP): 一种用于多机器人轨迹生成的二次规划方法”, 《国际机器人研究杂志》, 第 27 卷, 第 4 期, 第 1062-1084 页, 2018 年 8 月。
 - [21] W. Hönig、J. A. Preiss、T. K. S. Kumar、G. S. Sukhatme 和 N. Ayanian, “四旋翼机群的轨迹规划”, 《IEEE 机器人学报》, 第 24 卷, 第 4 期, 第 856-869 页, 2018 年 8 月。
 - [22] D. R. Robinson、R. T. Mar、K. Estabridis 和 G. Hewer, “非凸环境中异构多智能体系统最优轨迹生成的高效算法”, 《IEEE 机器人与自动化快报》, 第 3 卷, 第 2 期, 第 1215-1222 页, 2018 年 4 月。
 - [23] J. Li、P. Surynek、A. Felner、H. Ma、T. K. S. Kumar 和 S. Koenig, “大型智能体的多智能体路径规划”, 发表于《第 33 届 AAAI 人工智能大会、第 31 届人工智能创新应用大会及第 9 届 AAAI 人工智能教育讲屏研讨会论文集》, 美国檀香山, 2019 年。
 - [24] L. Wen、Z. Zhang、Z. Chen、X. Zhao 和 Y. Liu, “CL-MAPF: 具有运动学和时空约束的类车机器人多智能体路径规划”, arXiv 预印本 arXiv:2011.00441, 2020 年。
 - [25] M. 德博尔德、W. 霍尼希和 N. 阿亚尼安, “异构机器人团队的轨迹规划”, 发表于《IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际会议论文集》, 西班牙马德里, 2018 年。
 - [26] R. 斯特恩、N. R. 斯特尔特万特、A. 费尔纳、S. 柯尼希、H. 马、T. 沃克、J. 李、D. 阿茨蒙、L. 科恩、T. K. S. 库马尔、R. 巴尔塔克和 E. 博亚尔斯基, “多智能体路径规划: 定义、变体与基准”, 收录于《第 12 届国际组合搜索研讨会论文集》, 美国纽约, 2010 年。
- 用于多智能体路径规划的基于冲突的搜索算法 M. Barer、G. Sharon、R. Stern 和 A. Felner, “[27] 的变体”
- 问题, 收录于《第 21 届欧洲人工智能大会论文集》, 捷克共和国布拉格, 2014 年, 第 961-962 页。
- [28] B. Zhou、F. Gao、L. Wang、C. Liu 和 S. Shen, “用于快速自主飞行的鲁棒高效四旋翼轨迹生成”, 《IEEE 机器人与自动化快报》, 第 4 卷, 第 4 期, 第 2520-2526 页, 2019 年 10 月。
- S. 博伊德与 L. 范登贝赫, 《凸优化》。美国剑桥: [29] 剑桥大学出版社, 2004 年。
- [30] J. Yu 和 S. M. LaValle, “图上的最优多机器人路径规划: 结构与计算复杂度”, arXiv 预印本 arXiv:1507.03289, 2015。
 - [31] X. Zhou、J. Zhu、H. Zhou、C. Xu 和 F. Gao, “EGO-SWARM: 复杂环境下的全自主去中心化四旋翼集群系统”, 发表于《IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 中国西安, 2021 年, 第 4101-4107 页。



冯思源于 2020 年获得山东大学自动化专业学士学位, 2023 年获得北京理工大学控制科学与工程专业硕士学位。他目前是南京电子技术研究所的助理工程师, 研究方向包括无人机运动规划和协同路径规划。



曾灵芝于 2020 年获得华北电力大学自动化专业学士学位, 2023 年获得北京理工大学控制科学与工程专业硕士学位。她目前是宜昌测试技术研究院的助理工程师, 研究方向包括多智能体系统和应急响应规划。



刘济宁于 2021 年获得北京理工大学自动化专业学士学位。她目前是北京理工大学自动化学院自动化专业的硕士研究生。她的研究方向包括多智能体系统、任务分配和协同路径规划。

杨毅于 2010 年获得北京理工大学自动化专业博士学位。他目前是北京理工大学自动化学院的教授。他的研究方向包括自动驾驶汽车、仿生机器人、智能导航、语义地图构建、场景理解、运动规划与控制以及机器人设计与开发。2023 年, 他入选国家级高层次人才。他在地面无人车辆领域发表了 80 多篇会议和期刊论文, 是这些论文的作者或合著者。

宋文杰 (IEEE 会员) 分别于 2013 年和 2019 年获得北京理工大学自动化专业学士学位和控制科学与工程专业博士学位。2016 年至 2017 年, 他在普林斯顿大学担任访问学者。现任北京理工大学自动化学院教授。他的研究方向包括无人系统自主导航、仿生机器人设计与控制。2022 年入选国家级高层次青年人才。近五年发表论文 20 余篇, 获国家科技进步一等奖、中国惯性技术学会优秀博士学位论文等奖励。作为核心成员多次参与“中国智能车未来挑战赛”等无人系统竞赛, 并取得优异成绩。